SHS-EZ

Suchhundestaffel Einsatzzentrale

Vollstaendiges Funktionshandbuch & Rollenleitfaden

Fuer Admins, Einsatzleiter, Suchtrupps, Helfer & Gaeste / Behoerden

Stand: Oktober 2026 | App-Version 6.3.0 | Progressive Web App & Android APK

1. Was ist SHS-EZ und wie funktioniert das System?

SHS-EZ ist eine hochspezialisierte, echtzeitfaehige Einsatzleitzentrale fuer Rettungs- und Suchhundestaffeln. Die Plattform vereint taktische Lagekartierung, praezise GPS-Echtzeitortung von Suchtrupps, lueckenlose Suchspur-Aufzeichnung, digitale Sektorenverwaltung, akustische Pager-Alarmierung und einen abhoersicheren Einsatzstellenfunk.

Das System unterscheidet strikt zwischen zwei grundlegenden Betriebszustaenden:
1. Bereitschaftsmodus (kein aktiver Einsatz): Resourcenschonende Standby-Ortung (nur Punkt-Pins, keine Spur-Aufzeichnung) und Geister-Filter (automatische Abmeldung nach 5 Min. ohne Signal).
2. Aktiver Einsatz / Uebung: Unterbrechungsfreie GPS-Hintergrundortung, Aufzeichnung der vollstaendigen Suchspuren (wer hat wo gesucht), Funk-Chat und EZ-Pin-Buendelung.

Echtzeit-Lagekarte

Topografische OpenTopoMap & Satellit. Live-Pins aller Kraefte, Sektoren mit automatischer Hektar-Berechnung, Fundort-Dokumentation & Drohnen-Stream.

Suchspur-Tracking

Sobald ein Sucher auf BEREIT gesetzt wird, zeichnet die App dessen GPS-Pfad auf. Nach Einsatzende ist lueckenlos belegbar, welche Flaechen abgedeckt wurden.

Funk & Alarmierung

Vollwertiger Textfunk mit Akustik-Quittung, Pager-Weckruf mit hoher Dringlichkeit sowie integrierter CB-Sprachfunk ueber Firebase Realtime & WebRTC.

Schnelluebersicht der Benutzerrollen im System

- Administrator / First-Admin (Maria): Vollzugriff auf Benutzer, Geraete, Systemeinstellungen, Einsatzverwaltung & Loeschrechte.
- Einsatzleitung (EL): Erstellen, Starten, Pausieren & Beenden von Einsaetzen, Sektoreneinteilung, Trupp-Freigaben und Funkleitung.
- Sucher / Aktiver Nutzer (Hundefuehrer, Suchtrupphelfer): GPS-Live-Tracking, Sektorenansicht, Fundmeldungen & Funkteilnahme.
- Gast / Betrachter (Polizei, Feuerwehr, Behoerden): Reine Live-Leseansicht der Lagekarte ohne eigenes GPS-Tracking und ohne Schreibrecht

2. Rollen, Berechtigungen & Sicherheitsregeln

Detaillierte Rechte-Matrix fuer alle Benutzergruppen

Administrator (Admin) & First-Admin

HOECHSTE RECHTE

Verantwortlich fuer das Gesamtnetzwerk, Benutzerkonten und die technische Einsatzbereitschaft.

Erlaubte Aktionen:

- Neue Konten anlegen, bearbeiten, loeschen
- PIN-Codes & Passwoerter zuruecksetzen
- Einsaetze starten, pausieren, archivieren
- Sektoren zeichnen, Trupps zuweisen
- Einsatzprotokolle & PDF-Berichte exportieren
- Status-Korrektur (Bereit / Pause)

Einschraenkungen / Gesperrt:

- First-Admin (Maria) kann niemals geloescht oder in den Rechten beschnitten werden
- Waehrend aktivem Einsatz muss mind. 1 Admin eingeloggt bleiben (Logout gesperrt)

Einsatzleitung (EL)

TAKTIK & LEITUNG

Fuehrt den operativen Rettungseinsatz vor Ort in der mobilen Einsatzzentrale (EZ).

Erlaubte Aktionen:

- Einsaetze steuern (Start, Pause, Ende)
- Sektoren erstellen und Hektar pruefen
- Sucher per Barcode oder Klick auf Bereit setzen
- Fundmeldungen verifizieren & Marker setzen
- Drohnen-Videostream einbinden
- Taktischen Funkverkehr leiten

Einschraenkungen / Gesperrt:

- Kann keine anderen Admins loeschen
- Kein Zugriff auf kritische App-Settings
- Mindestbesetzung im aktiven Einsatz: Mindestens 1 EL muss stets online sein

Sucher / Aktiver Nutzer (Hundefuehrer & Helfer)

EINSATZKRAFT

Befindet sich im Gelaende, fuehrt Rettungshunde oder sichert als Suchtrupphelfer ab.

Erlaubte Aktionen:

- Eigene GPS-Suchspur aufzeichnen (nach Freigabe)
- Sektorengrenzen live auf Karte einsehen
- Fundmeldungen mit Foto & GPS uebermitteln
- Funk-Chat & Pager empfangen und antworten
- Eigene Ausruestung & Profil ansehen

Einschraenkungen / Gesperrt:

- Kann Einsatz nicht starten oder beenden
- Keine Sektoren fuer andere loeschen
- Kann sich im aktiven Einsatz nicht selbst ohne EZ-Bestaetigung als fertig deklarieren

Gast / Betrachter (Polizei, Rettungsdienst, Behoerden)

NUR LESEZUGRIFF

Ermoeglicht externen Kraeften das Verfolgen der Lagekarte auf Tablets oder Leitstellen-Monitoren.

Erlaubte Aktionen:

- Live-Lagekarte in Echtzeit betrachten
- Positionen der Suchtrupps & Sektoren sehen
- Bestaetigte Fundmeldungen einsehen
- Kartenebenen umschalten (Satellit / Topo)

Einschraenkungen / Gesperrt:

- Sendet KEINE eigene GPS-Position
- Keine Schreibrechte im Funk-Chat
- Keine Aenderung von Einsatzdaten
- Kein Zugriff auf Mitglieder-Stammdaten

3. Die zwei Auswahlseiten nach dem Login

Strikte Trennung zwischen Bereitschaft und aktivem Einsatz

Nach erfolgreicher Authentifizierung (Passwort oder Schnell-PIN) leitet die App NIEMALS sofort unkontrolliert in eine Ansicht weiter, sondern praesentiert immer eine rollenspezifische Auswahlseite. Das Interface unterscheidet automatisch, ob aktuell ein Einsatz aktiv/pausiert ist oder ob sich die Staffel im Bereitschaftsmodus befindet:

A) Auswahlseite OHNE aktiven Einsatz (Bereitschaftsmodus)

Gilt, wenn kein Einsatz laeuft oder Einsaetze lediglich im Status "Vorbereitet / Geplant" (weiss) existieren.

Mensch-Maschine-Schnittstelle:

1. Als Admin anmelden (nur fuer Admins sichtbar): Direkter Zugang zur EZ ohne Trupp-Unterscheidung.
2. Als aktiver Nutzer anmelden (Bereitschaft): Eigener Standort-Pin sichtbar, KEINE Suchspur-Aufzeichnung.
3. Als Gast / Betrachter anmelden: Reine Leseansicht ohne Standortsendung.
4. Persoenlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.): Separate Selbsttest-Funktion fuer jeden.

Verhalten des Bereitschaftsmodus:

- Akkuschonung: Kein dauerhafter Hintergrund-WakeLock.
- Geister-Filter: Sendet ein Smartphone 5 Minuten lang kein Lebenszeichen (App weggewischt oder geschlossen), wird der Benutzer automatisch als offline markiert, um Geister-Pins auf der Karte zu verhindern.

B) Auswahlseite BEI AKTIVEM EINSATZ (Status aktiv / pausiert)

Sobald ein Realeinsatz (blau) oder eine Uebung (gelb) laeuft, erfolgt eine strikte Rollenteilung:

Fuer Administratoren & Einsatzleitung:

- In der EZ (ez_command): Leitung aus der mobilen Zentrale. Kein GPS-Tracking der eigenen Person. Der Admin wird nicht als einzelner Laeufer dargestellt, sondern gebuendelt im "EZ"-Kartenpin.
- Als Sucher (searcher): Der Admin begibt sich selbst ins Gelaende. Erhaelt eigenen Karten-Pin und wird nach Freigabe als Suchtrupp getrackt.

Fuer regulaere Einsatzkraefte (Sucher):

- Als aktiver Nutzer / Sucher anmelden: Erhaelt sofortigen Zugang zum Funk und zur Lagekarte. Sobald der Admin den Sucher auf "Gruen / Bereit" setzt, wird die hochpraezise Suchspur aktiv.

Fuer Behoerden & Beobachter:

- Als Gast / Betrachter: Reine Karteneinsicht ohne Funk- und GPS-Teilnahme.

Schutzregel bei laufendem Einsatz: Mindestens 1 Admin und 1 EL muessen dauerhaft eingeloggt bleiben!

Wichtige Dienstvorschrift fuer Einsatzleiter

- Angelegte Einsaetze (Status planned / weiss) sperren den Bereitschaftsmodus noch nicht.
- Erst mit Klick auf "Starten" wechselt das System in den Vollschutzmodus (Hintergrund-WakeLock, Einsatzprotokollierung, Mindestbesetzung-Schutz).
- Vor dem Verlassen des Einsatzes muessen alle Sucher ordnungsgemaess abgemeldet werden.

4. Persoenlicher Trackingtest (10 / 20 / 30 Min.)

Autonomer GPS-Qualitaetstest fuer Hundefuehrer und Geraete

Der Trackingtest ist eine vollstaendig autonome Funktion von SHS-EZ. Er dient dazu, vor einem Einsatz oder waehrend des Trainings die GPS-Genauigkeit des Smartphones, die Energieeinstellungen und das Standortverhalten im Wald oder schwierigen Gelaende unabhaengig von einem Realeinsatz zu ueberpruefen.

Schritt 1: Dauer waehlen & Starten

- Waehlbare Testdauer: 10 Minuten (Schnelltest), 20 Minuten (Standard) oder 30 Minuten (Dauertest).
- Start per Knopfdruck: Die App aktiviert sofort den internen Hochpraezisions-GPS-Sensor.
- Ein WakeLock verhindert das Einschlafen des Prozessors bei gesperrtem Bildschirm in der Jackentasche.
- Visualisierung: Der Startpunkt wird als gruene Fahne auf der Live-Karte verankert.

Schritt 2: Live-Aufzeichnung & Statistik

- Durchgaengige Trackingspur: Jeder GPS-Punkt wird mit Zeitstempel, Hoehe und Genauigkeit erfasst.
- Richtungspfeile entlang der Spur zeigen die exakte Gehrichtung und Wendepunkte an.
- Live-Metriken im Test-Cockpit: Zurueckgelegte Strecke (in Metern), Dauer, Restzeit und aktuelle km/h.
- Warnanzeige bei Signalverlust oder schlechter HDOP / Satellitenabdeckung.

Schritt 3: Auswertung, PDF & E-Mail-Protokoll

- Automatischer Stopp nach Ablauf des Timers oder manueller Abbruch jederzeit moeglich.
- Rote Endpunkt-Fahne markiert den Schlusspunkt der Uebung.
- Generierung eines ausfuehrlichen Testberichts mit Karten-Screenshot, Spurlaenge und GPS-Stabilitaet.
- Direkter PDF-Download fuer das Hundefuehrer-Ausbildungsbuch oder E-Mail-Versand an Ausbildungsleiter.

Wichtigste Sonderregel gemaess Architektur-Vorgaben

Waehrend im normalen Bereitschaftsmodus KEINE Spuren aufgezeichnet werden (um Akku und Privatsphaere zu schonen), wird beim persoenlichen Trackingtest IMMER die vollstaendige GPS-Testspur visualisiert und gespeichert.
Dieser Test funktioniert fuer alle Nutzer uneingeschraenkt - sowohl mit als auch ohne aktiven Einsatz.

5. Einsatz-Status, Farbschemata & Lebenszyklus

Verbindliche optische Kennzeichnung gemaess Dienstvorschrift

Um Verwechslungen zwischen echten Einsaetzen, Uebungen und Vorbereitungsphasen unter Stress auszuschliessen, folgt SHS-EZ einer strikten, farbcodierten Status-Logik:

Angelegt / Vorbereitet (planned)

WEISS (Niemals Gruen!)

Einsatz ist vorkonfiguriert (z. B. Sektoren eingetragen, Vermisstenprofil hinterlegt), aber Kraefte sind noch in Anfahrt.

Verfuegbare Aktionen:

- [%¶ S t a r t e n] B u t t o n
- [Ø=ÝÑ E n t f e r n e n] B u t t o n

(KEIN [Beenden]-Button!)

Realeinsatz - Aktiv (active)

BLAU

Echter Vermissten- oder Rettungsfall laeuft. Hoechste Prioritaet. Alle Freigaben, Spuren und Funkkanale sind scharf geschaltet.

Verfuegbare Aktionen:

- [#ø P a u s i e r e n] B u t t o n
- [Ø=ÞÑ E i n s a t z B e e n d e n]
- Sektor-Editor & Funde

Realeinsatz - Pausiert (paused)

ROT

Realeinsatz ist temporaer unterbrochen (z. B. Lagebesprechung, Gewitterunterbrechung oder Nachtruhe). Tracking pausiert.

Verfuegbare Aktionen:

- [%¶ F o r t s e t z e n] B u t t o n
- [Ø=ÞÑ E i n s a t z B e e n d e n]
- Lageprotokoll fuehren

Staffeluebung - Aktiv (active)

GELB

Trainings- oder Pruefungseinsatz. Reale GPS- und Funkaufzeichnung, jedoch im Archiv eindeutig als Schulung gekennzeichnet.

Verfuegbare Aktionen:

- [#ø P a u s i e r e n] B u t t o n
- [Ø=ÞÑ U e b u n g B e e n d e n]
- Ausbildungsbericht

Staffeluebung - Pausiert (paused)

ORANGE

Uebungsunterbrechung fuer Feedback oder Trupp-Wechsel.

Verfuegbare Aktionen:

- [%¶ F o r t s e t z e n] B u t t o n
- [Ø=ÞÑ U e b u n g B e e n d e n]

6. Taktische Lagekarte, Sektoren, Funk & Pager

Operative Werkzeuge fuer die Einsatzleitung und Trupps

Taktische Lagekarte & Sektoren

Karten-Grundlagen:
- Topo-Layer: Hochaufloesende Hoehenlinien und Waldwege ueber
- Satelliten-Layer: Luftbildansicht fuer Vegetations- und Bebauungsb
- Darkmode: Schnelle Nachtumschaltung (Mond/Sonne im oberen W

Sektoren-Management:
- Freies Zeichnen von Polygonen im Gelaende.
- Automatische Hektar- (ha) und Umfangsberechnung.
- Truppzuweisung per Klick oder Scan.
- Doppelzuweisungs-Schutz: Das System warnt sofort rot ("In Sektor X"), falls ein Sucher bereits einem anderen Sektor zugeteilt ist.

Fundmeldungen & Marker:
- Schnelle Fotodokumentation mit GPS-Fix.
- Sofortige Alarmierung der Einsatzzentrale.
- Export fuer Polizei & Rettungsdienst.

Funk, Pager & Drohnen-Stream

Textfunk (Chat):
- Zentraler Einsatzkanal fuer alle Kraefte.
- Automatische Zeitstempelung und Speicherung.
- Tastatur-optimiertes Eingabefeld (rutscht auf Smartphones beim Tippen nicht weg).

Akustischer Pager-Weckruf:
- Sendet einen durchdringenden Weckruf-Ton an einzelne Sucher oder alle Trupps.
- Weckt schlafende Hundefuehrer im Zelt.
- Sofortige Bestaetigung erforderlich.

CB-Sprachfunk & Drohnen:
- Direkt integrierter Sprechfunk (PTT).
- Drohnen-Live-Stream (Funkantenne RadioTower im oberen rechten Wetterfenster).
- KML / GPX-Export fuer Garmin-Geraete.

Der 5-Minuten Geister-Filter (Standby-Schutz)

Hauefiges Problem bei mobilen Apps: Einsatzkraefte verlassen die App ohne Logout (z. B. durch Schliessen des Browsers oder Wegwischen). Dadurch verblieben frueher inaktive "Geister-Pins" auf der Karte.

Die Loesung in SHS-EZ Version 6.3:
- Im Bereitschaftsmodus (kein aktiver Einsatz) prueft ein serverseitiger Timeout den letzten Zeitstempel.
- Sendet ein Geraet laenger als 5 Minuten kein Signal, wird der Status automatisch auf "offline" gesetzt.
- Die Karte bleibt dadurch stets uebersichtlich und zeigt nur Kraefte, die wirklich einsatzbereit sind.
- WICHTIG: Im aktiven Einsatz gilt diese Abschaltung NICHT! Dort hat die unterbrechungsfreie Aufzeichnung der Suchspuren oberste Prioritaet, selbst wenn die Funkverbindung im Funkloch temporaer abreisst.

7. Checkliste fuer den perfekten Einsatzablauf

Schritt-fuer-Schritt Leitfaden von der Alarmierung bis zum Archiv

1

Alarmierung & Einsatz anlegen (Status Vorbereitet)

PHASE 1

- Einsatzleiter oeffnet SHS-EZ und klickt auf "Neuer Einsatz".
- Name, Vermisste Person, Sammelplatz (EZ-Standort) und Modus (Realeinsatz oder Uebung) waehlen.
- Einsatz wird gespeichert (Status: planned / weiss). Suchtrupps koennen bereits Sektoren einsehen.

2

Eintreffen am Sammelplatz & Starten

PHASE 2

- Einsatzleiter klickt auf [%¶ Starten] - Status wechselt auf BLAU (Realeinsatz) oder G
- Sucher melden sich in der App als "Aktiver Nutzer / Sucher" an.
- Mindestbesetzung (1 Admin & 1 EL) ist ab jetzt automatisch durch das System geschuetzt.

3

Sektoren zuweisen & Sucher auf BEREIT schalten

PHASE 3

- Im Sektor-Editor teilt die EL jedem Trupp seinen Suchbereich zu (Achtung auf Doppelzuweisungs-Warnung!).
- Per Klick auf [Ø=ßâ Bereit] (oder Barcode-Scan des Mitgliedsausweises) wird das GPS
- Die Live-Suchspur des Trupps erscheint ab diesem Moment fuer die EZ sichtbar auf der Karte.

4

Fund, Abschluss & Revisionssicheres Archivieren

PHASE 4

- Fundmeldungen mit Foto sofort pruefen und dokumentieren.
- Nach Einsatzende klickt die EL auf [Ø=ÞÑ Einsatz Beenden] -> Rueckkehr aller Kraeft
- Alle GPS-Spuren, Chat-Protokolle und Sektorendaten werden revisionssicher im Einsatzarchiv abgelegt.
- PDF-Einsatzbericht fuer Behoerden und Versicherung mit einem Klick exportieren.